Sistema Internacional (SI) de unidades

Departamento de Física
Universidad de Alcalá

Unidades básicas

	nombre	símbolo
longitud	metro	m
masa	kilogramo	kg
tiempo	segundo	s
intensidad de corriente eléctrica	amperio	A
temperatura	kelvin	K
cantidad de sustancia	mol	mol
intensidad luminosa	candela	cd

Unidades derivadas

	nombre	símbolo	unidades equivalentes	en unidades básicas
ángulo plano	radian	rad		m/m
ángulo sólido	estereoradian	sr		m^2/m^2
superficie	metro cuadrado			m^2
volumen	metro cúbico			m^3
velocidad	metro por segundo			$m\ s^{-1}$
aceleración	metro por segundo cuadrado			$m\ s^{-2}$
fuerza	newton	N		$m\ kg\ s^{-2}$
energía, trabajo, cantidad de calor	julio	J	N m	$m^2\ kg\ s^{-2}$
potencia	watios	W	$J\ s^{-1}$	$m^2\ kg\ s^{-3}$
frecuencia	hercios	Hz		s^{-1}
número de onda	metro menos uno			m^{-1}
carga eléctrica	culombio	C		A s
diferencia de potencial	voltio	V	$J\ C^{-1}$	$m^2\ kg\ s^{-3}\ A^{-1}$
capacidad eléctrica	faradio	F	$C\ V^{-1}$	$m^{-2}\ kg^{-1}\ s^4\ A^2$
resistencia eléctrica	ohmio	Ω	$V\ A^{-1}$	$m^2\ kg\ s^{-3}\ A^{-2}$
conductancia eléctrica	siemens	S	Ω^{-1}	$m^{-2}\ kg^{-1}\ s^3\ A^2$
inductancia	henry	H	Ω s	$m^2\ kg\ s^{-2}\ A^{-2}$
flujo magnético	weber	Wb	V s	$m^2\ kg\ s^{-2}\ A^{-1}$
inducción magnética	tesla	T	$Wb\ m^{-2}$	$kg\ s^{-2}\ A^{-1}$

Prefijos

factor	prefijo	símbolo	factor	prefijo	símbolo
10^{24}	yotta	Y	10^{-24}	yocto	y
10^{21}	zeta	Z	10^{-21}	zepto	z
10^{18}	exa	E	10^{-18}	atto	a
10^{15}	peta	P	10^{-15}	femto	f
10^{12}	tera	T	10^{-12}	pico	p
10^{9}	giga	G	10^{-9}	nano	n
10^{6}	mega	M	10^{-6}	micro	μ
10^{3}	kilo	k	10^{-3}	mili	m
10^{2}	hecto	h	10^{-2}	centi	c
10^{1}	deca	da	10^{-1}	deci	d